

- 1 (1) G, G' を群とし, $f: G \rightarrow G'$ を準同型写像とする. G がアーベル群ならばその像 $\text{im } f$ もアーベル群になることを示せ.

- (2) 群 G の部分群 G_i の列

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{e\}$$

が存在し, 各 $i = 1, \dots, r-1$ について G_i が G_{i-1} の正規部分群である ($G_i \triangleleft G_{i-1}$) と仮定する. $H_i = H \cap G_i$ と定めるとき, 任意の i について, H_i が H_{i-1} の正規部分群となることを示せ.

解答)

- (1) f の像 $\text{im } f$ は $\text{im } f = \{f(a) \mid a \in G\}$ と表される. $\text{im } f$ の 2 元 $f(a), f(b)$ に対し, f は準同型より,

$$f(a)f(b) = f(ab) = f(ba) = f(b)f(a)$$

が満たされる. したがって $\text{im } f$ は可換である.

- (2) 任意の $a \in H_{i-1}$ と $b \in H_i$ に対し, $aba^{-1} \in H_i$ を示せば良い. $a \in G_{i-1}$ かつ $b \in G_i$ であり, 仮定より G_i は G_{i-1} の正規部分群なので, $aba^{-1} \in G_i$ が成り立つ. また a, b はともに H の元であり, 部分群は演算と逆元で閉じているので, $aba^{-1} \in H$ が従う. したがって $aba^{-1} \in H \cap G_i = H_i$ が示された.

■

- 2 $n \geq 5$ とし, S_n を n 次対称群とする. 任意の $i, j, k \in \{1, \dots, n\} \setminus \{1, 2\}$ に対し,

$$(1 \ i \ k)(k \ 2 \ j)(k \ i \ 1)(j \ 2 \ k) = (1 \ 2 \ k)$$

が成り立つことを示せ. (ヒント：場合わけをして考える.)

解答) $1, \dots, n$ のうち $1, 2, i, j, k$ 以外は, 両辺の置換による像が等しい. またこれらの元については, 左辺の置換は

	$(j \ 2 \ k)$		$(k \ i \ 1)$		$(k \ 2 \ j)$		$(1 \ i \ k)$	
1	$\mapsto$	1	$\mapsto$	k	$\mapsto$	2	$\mapsto$	2
2	$\mapsto$	k	$\mapsto$	i	$\mapsto$	i	$\mapsto$	k
i	$\mapsto$	i	$\mapsto$	1	$\mapsto$	1	$\mapsto$	i
j	$\mapsto$	2	$\mapsto$	2	$\mapsto$	j	$\mapsto$	j
k	$\mapsto$	j	$\mapsto$	j	$\mapsto$	k	$\mapsto$	1

のように順に元を送る. よって, 左辺の置換は巡回置換 $(1 \ 2 \ k)$ に等しい.

■